

الترتيب و العمليات



للمزيد زوروا موقع قلمي

I _ مقارنة عددين حقيقيين :

1) – قاعدة ① :

a و b عددان حقيقيان .
إذا كان $a-b\leq 0$ فإن $a\leq b$
إذا كان $a-b\geq 0$ فإن $a\geq b$

2) – أمثلة :

1) -- لنقارن العددين : $2\sqrt{3}-4$ و $\sqrt{3}-5$

لدينا :

$$\begin{aligned}\left(2\sqrt{3}-4\right)-\left(\sqrt{3}-5\right)&=2\sqrt{2}-4-\sqrt{3}+5\\&=2\sqrt{3}-\sqrt{3}+5-4\\&=\sqrt{3}+1\end{aligned}$$

و بما أن : $\sqrt{3}+1\geq 0$ فإن : $\left(2\sqrt{3}-4\right)-\left(\sqrt{3}-5\right)\geq 0$

و منه فإن : $2\sqrt{3}-4\geq \sqrt{3}-5$

2) -- لنقارن العددين : x و y بحيث : $x=y-3$.

لدينا : $x-y=-3$

و بما أن : $-3\leq 0$ فإن : $x-y\leq 0$.

و منه فإن : $x\leq y$

II _ الترتيب و العمليات :

1) – الترتيب و الجمع :

أ) -- خاصية ① :

a و b و c أعداد حقيقية .
إذا كان $a\leq b$ فإن $a+c\leq b+c$
إذا كان $a+c\leq b+c$ فإن $a\leq b$

للمزيد زوروا موقع قلمي

* مثال :

نعتبر x عددا حقيقيا بحيث : $x<3$.
لنقارن العددين -2 و $x-5$.

لدينا : $x<3$

يعني أن :

$$x+(-5)<3+(-5)$$
$$x-5<3-5$$

و بالتالي فإن : $x-5<-2$

ب) -- خاصية ② :

a و b و c و d أعداد حقيقية .

إذا كان و $\begin{cases} a\le b \\ c\le d \end{cases}$ فإن $a+c\le b+d$

* مثال :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $x<3$ و $y<2$.
لنبين أن : $x+y<5$.

لدينا : $\begin{cases} x<3 \\ 2>y \end{cases}$ يعني أن $\begin{cases} x<3 \\ y<2 \end{cases}$:

إذن : $x+y<2+3$

و باتالي فإن : $x+y<5$

2) – الترتيب و الضرب :

أ) -- خاصية ① :

a و b و c أعداد حقيقية .
إذا كان $a\le b$ و $c>0$ فإن $a\times c\le b\times c$
إذا كان $a\le b$ و $c<0$ فإن $a\times c\ge b\times c$
إذا كان $a\times c\le b\times c$ و $c>0$ فإن $a\le b$
إذا كان $a\times c\ge b\times c$ و $c<0$ فإن $a\le b$

* مثال :

لدينا : $11\le 27$ يعني أن $11\times 5\le 27\times 5$

للمزيد زوروا موقع قلمي

$11 \leq 27$ يعني أن $11\times(-4) \geq 27\times(-4)$

ب) -- خاصية ② :

a و b و c و d أعداد حقيقية .

إذا كان و $\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases}$ فإن $a\times c \leq b\times d$

* مثال :

x و y عددان حقيقيان موجبان بحيث : $x < \sqrt{3}$ و $y < 2\sqrt{6}$.

لنبين أن : $xy < 6\sqrt{3}$.

لدينا :

و $\begin{cases} x < \sqrt{3} \\ y < 2\sqrt{6} \end{cases}$ يعني أن :

$$x \times y < \sqrt{3}\times 2\sqrt{6}$$
$$xy < 2\sqrt{3\times 6}$$
$$xy < 2\sqrt{18}$$
$$xy < 2\sqrt{9\times 2}$$
$$xy < 2\sqrt{3^2\times 2}$$
$$xy < 2\times 3\sqrt{2}$$

وبالتالي فإن : $xy < 6\sqrt{2}$

3) – الترتيب و المقلوب :

أ) -- خاصية :

a و b عددن حقيقيان موجبان قطعا .

إذا كان $a \leq b$ فإن $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

إذا كان $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ فإن $a \leq b$

ب) -- مثال :

لدينا : $7 \leq 13$ يعني أن $\frac{1}{7} \geq \frac{1}{13}$

للمزيد زوروا موقع قلمي

$11 \geq 5$ يعني أن $\frac{1}{11} \leq \frac{1}{5}$

4) – الترتيب و المربع :

أ) -- خاصية ① :

a و b عددان حقيقيان موجبان .
إذا كان $a \leq b$ فإن $a^2 \leq b^2$
إذا كان $a^2 \leq b^2$ فإن $a \leq b$

* مثال :

$5 \leq 11$ يعني أن $5^2 \leq 11^2$ أي $25 \leq 121$.

ب) -- خاصية ② :

a و b عددان حقيقيان سالبان .
إذا كان $a \leq b$ فإن $a^2 \geq b^2$
إذا كان $a^2 \geq b^2$ فإن $a \leq b$

* مثال :

$-7 \leq -2$ يعني أن $(-7)^2 \geq (-4)^2$ أي $49 \geq 16$

5) – الترتيب و الجذر المربع :

أ) -- خاصية :

a و b عددان حقيقيان موجبان .
إذا كان $a \leq b$ فإن $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$
إذا كان $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ فإن $a \leq b$

* أمثلة :

1) – لنقارن العددين : $\sqrt{10}$ و $3\sqrt{3}$.

لدينا :

$$\left.\begin{array}{l} \sqrt{10}^2 = 10 \\ \left(3\sqrt{3}\right)^2 = 27 \end{array}\right\} \text{و}$$

إذن $\sqrt{10}^2 \leq \left(3\sqrt{3}\right)^2$ و منه فإن $\sqrt{10} \leq 3\sqrt{3}$

2) – لنقارن العددين : $-\sqrt{6}$ و $-3\sqrt{2}$.

لدينا :

و $\left.\begin{array}{l}\sqrt{6}^2=6\\ \left(3\sqrt{2}\right)^2=18\end{array}\right\}$ إذن $\sqrt{6}^2\le\left(3\sqrt{2}\right)^2$ و منه فإن $\sqrt{6}\le 3\sqrt{2}$. و بالتالي فإن : $-\sqrt{6}\ge -3\sqrt{2}$

للمزيد زوروا موقع قلمي

III _ التأطيـر :

1) – تأطيـر مجموع عددين :

a و b و x و y و z و t أعداد حقيقية بحيث :
$x\le a\le y$ و $z\le b\le t$
$x+z\le a+b\le y+t$

* مثال :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $3\le x\le 8$ و $-4\le y\le 2$
لنؤطر $x+y$.

لدينا :

$3+(-4)\le x+y\le 8+2$

إذن : $-1\le x+y\le 10$

2) – تأطيـر مقابل عدد حقيقي :

a عدد حقيقي بحيث : $x\le a\le y$
سيكون لدينا : $-y\le -a\le -x$

3) – تأطيـر فرق عددين :

a و b و x و y و z و t أعداد حقيقية بحيث :
$x\le a\le y$ و $z\le b\le t$
$x-t\le a-b\le y-z$

* ملاحظة هامة : لتأطير $a-b$ ، نضع : $a-b=a+(-b)$ ثم نطبق القاعدتين أعلاه .

* مثال :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $3\le x\le 8$ و $-4\le y\le 2$
لنؤطر $x-y$.

لدينا :

$-2\le -y\le 4$ و $3\le x\le 8$

إذن : $3-2\leq x+(-y)\leq 8+4$

و منه فإن : $1\leq x-y\leq 12$

4) – تأطيـر جـداء عددين :

a و b و x و y و z و t أعداد حقيقية موجبة بحيث :
$x\leq a\leq y$ و $z\leq b\leq t$
$x\times z\leq a\times b\leq y\times t$

* مثال 1 :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $3\leq x\leq 7$ و $1\leq y\leq 3$
لنؤطـر $x\times y$.

لدينا :
$3\times 1\leq x\times y\leq 7\times 3$

إذن : $3\leq x\times y\leq 21$

* مثال 2 :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $-5\leq x\leq -2$ و $3\leq y\leq 6$
لنؤطـر $x\times y$.

لدينا :
$2\leq -x\leq 5$

إذن :
$2\times 3\leq (-x)\times y\leq 5\times 6$ أي $6\leq -xy\leq 30$

و منه فإن : $-30\leq xy\leq -6$.

5) – تأطيـر مقلوب عدد حقيقي غير منعدم :

a و x و y أعداد حقيقية غير منعدمة بحيث : $x\leq a\leq y$
سيكون لدينا : $\frac{1}{y}\leq\frac{1}{a}\leq\frac{1}{x}$

6) – تأطيـر خارج عددين :

a و b و x و y و z و t أعداد حقيقية بحيث : $b\neq 0$ و $z\neq 0$ و $t\neq 0$
و $x\leq a\leq y$ و $z\leq b\leq t$
سيكون لدينا $\frac{x}{t}\leq\frac{a}{b}\leq\frac{y}{z}$

للمزيد زوروا موقع قلمي

* ملاحظة هامة : لتأطير $\frac{a}{b}$ ، نضع : $\frac{a}{b}=a\times\frac{1}{b}$ ثم نطبق القاعدتين أعلاه .

* مثال :

x و y عددان حقيقيان بحيث : $3\le x\le 7$ و $5\le y\le 9$

لنؤطر $\frac{x}{y}$.

لدينا :

$$\frac{1}{9}\le\frac{1}{y}\le\frac{1}{5}$$

إذن :

$$3\times\frac{1}{9}\le x\times\frac{1}{y}\le 7\times\frac{1}{5} \quad \text{أي} \quad \frac{3}{9}\le\frac{x}{y}\le\frac{7}{5}$$

و بالتالي فإن : $\frac{1}{3}\le\frac{x}{y}\le\frac{7}{5}$

* تمرين تطبيقي :

a و b و c أعداد حقيقية بحيث :

$6\le a\le 8$ و $-4\le b\le -2$ و $-3\le c\le 5$

أطـر : a^2 و b^2 و $a+2b-4c$ و $\frac{a+b}{b^2}$

الحـل :

1) – تأطير a^2 .

لدينا : $6^2\le a^2\le 8^2$ و منه فإن : $36\le a^2\le 64$

2) – تأطير b^2 .

لدينا : $(-2)^2\le b^2\le(-4)^2$ و منه فإن : $4\le b^2\le 16$

3) – تأطير $a+2b-4c$.

لدينا : $-8\le 2b\le -4$

و $-4\times(-3)\le -4c\le -4\times 5$ أي $12\le -4c\le 20$

إذن : $6+(-8)+12\le a+2b-4c\le 8+(-4)+20$

و منه فإن : $10\le a+2b-4c\le 24$

4) – تأطير $\frac{a+b}{b^2}$.

لدينا : $6+(-4)\le a+b\le 8+(-2)$ أي $2\le a+b\le 6$

للمزيد زوروا موقع قلمي

$$\frac{1}{16} \le \frac{1}{b^2} \le \frac{1}{4} \quad \text{و}$$

$$2 \times \frac{1}{16} \le (a+b) \times \frac{1}{b^2} \le 6 \times \frac{1}{4} \quad \text{إذن :} \quad \text{أي} \quad \frac{2}{16} \le \frac{a+b}{b^2} \le \frac{6}{4}$$

$$\frac{1}{8} \le \frac{a+b}{b^2} \le \frac{3}{2} \quad \text{و بالتالي فإن :}$$